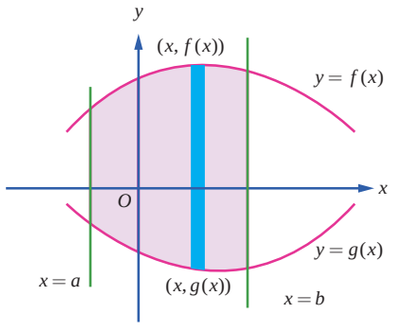
9.8.3 இரு வளைவரைகளால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பு
(Area of the region bounded between two curves)

நிலை (i)

$y = f(x)$ மற்றும் $y = g(x)$ என்ற இரு வளைவரைகளின் சமன்பாடுகள் மற்றும் xoy-தளத்தில் $f(x) \geq g(x)\ \forall\ x \in [a,b]$ என்க. இவ்விரு வளைவரைகளுக்கும் $x = a$ மற்றும் $x = b$ என்ற கோடுகளுக்கும் இடையே அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பு A-ஐ நாம் காண்போம்.



படம் 9.23

தேவையான பரப்பு படம் 9.23-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது. பரப்பு A-ஐக் காண அரங்கத்தின் பரப்பை அகலம் Δx என இருக்குமாறு சிறு பட்டைகளாகப் பிரித்துக் கொள்வோம். உயரம் $f(x) - g(x)$ எனக் கொள்வோம்.

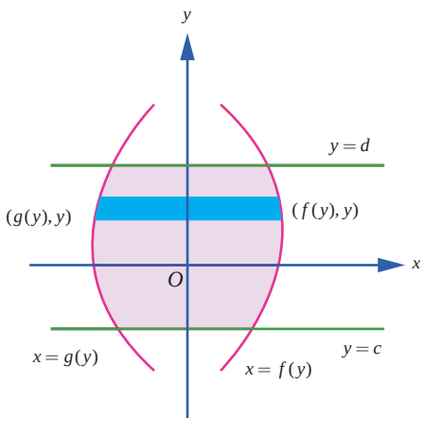
$f(x) - g(x) \geq 0\ \forall\ x \in [a,b]$ என்பதை கவனத்தில் கொள்வோம். எல்லைகளின் கூடுதலாக செங்குத்து பட்டைகளைக் கொண்டு முன்பு கணக்கிட்ட முறையில் பரப்பைக் காண்போம். எனவே நாம் பெறுவது, $A = \int_a^b [f(x) - g(x)]dx$.

குறிப்பு

y – அச்சின் மிகைப் பகுதியின் திசையில் பார்க்கும்போது $y = f(x)$ என்ற வளைவரையை மேல் வளைவரை (U) மற்றும் $y = g(x)$ என்ற வளைவரையை கீழ் வளைவரை (L) என அழைப்போம். இவ்வாறாக நாம் பெறுவது $A = \int_a^b [y_U - y_L]\,dx$.

நிலை (ii)

$x = f(y)$ மற்றும் $x = g(y)$ என்பன இரு வளைவரைகளின் சமன்பாடுகள் மற்றும் xoy-தளத்தில் $f(y) \geq g(y)\ \forall\ y \in [c,d]$ என்க. இவ்விரு வளைவரைக்கும் $y = c$ மற்றும் $y = d$ என்ற கோடுகளுக்கும் இடையில் உள்ள அரங்கத்தின் பரப்பு A-ஐ நாம் காண்போம். தேவையான பரப்பு படம் 9.24-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது. பரப்பு A-ஐக் காண அரங்கத்தின் பரப்பை x – அச்சின் மிகைப்பகுதியை காண, Δy அகலம் உடைய சிறு பட்டைகளாகப் பிரிப்போம். உயரம் $f(y) - g(y)$ எனக் கொள்வோம்.



படம் 9.24

$f(y) - g(y) \geq 0\ \forall\ y \in [c,d]$ என்பதை கவனத்தில் கொள்வோம். எல்லைகளின் கூடுதலாக கிடைமட்டப் பட்டைகளைக் கொண்டு முன்பு கணக்கிட்ட முறையில் பரப்பைக் காண்போம். எனவே நாம் பெறுவது $A = \int_c^d [f(y) - g(y)]dy$.

குறிப்பு

x – அச்சின் மிகைப் பகுதியின் திசையில் பார்க்கும்போது $x = f(y)$ என்ற வளைவரை வலது வளைவரை (R) என்றும், மற்றும் $x = f(y)$ என்ற வளைவரை இடது வளைவரை (L) என்றும் அழைக்கப்படும். இவ்வாறாக நாம் பெறுவது $A = \int_a^b [x_R - x_L]dy$.

Chapter 9 Applications of Integration.indd 134 05-06-2020 14:16:14